

Todo ideal maximal es un ideal primo

Corolario 1. *Sea $I \subset R$ un ideal maximal de un ACU $R \implies I$ es un ideal primo.*

Demostración: Sea $I \subset R$ un ideal maximal, entonces R/I es un cuerpo por la `prop-ideal-maximal-if` luego por el `lem-cuerpo-imp-di/Lema 1` R/I es un dominio de integridad. Por tanto, por la `prop-ideal-primo-iff-cociente-di-integridad/Proposición 1`, I es un ideal primo.

■